

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ	5
ВВЕДЕНИЕ.....	6
1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	7
1.1 USB-контроллер	7
1.2 Контроллер MAX3421E.....	8
1.3 Стабилизатор напряжения LP2985-33DBVR.....	10
2 СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ С АНАЛОГАМИ	12
2.1 SparkFun USB Host Shield	12
2.2 STM32 USB Host Library	12
2.3 Прочие аналоги	13
3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ.....	14
3.1 Структурная схема	14
3.2 Определение компонентов структурной схемы	14
3.3 USB хост	14
3.4 Преобразователь уровней.....	15
3.5 Прошивка.....	15
3.6 Периферия	16
3.7 Питание.....	16
4 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ	17
4.1 Функциональная схема.....	17
4.2 Подключение к внешним устройствам	17
4.3 Подключение преобразователя напряжения LM2734	18
4.4 Подключение стабилизатора напряжения LP2985.....	19
5 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ.....	20
5.1 Принципиальная схема.....	20
5.2 Расчёт мощности элементов схемы.....	20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ А	23
(обязательное).....	23
Контроллер USB. Схема электрическая структурная	23
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	24
(обязательное).....	24
Контроллер USB. Схема электрическая функциональная	24
ПРИЛОЖЕНИЕ В	25
(обязательное).....	25
Контроллер USB. Схема электрическая принципиальная	25
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.....	26
(обязательное).....	26
Перечень элементов	26
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....	27
(обязательное).....	27
Ведомость документов.....	27

Данные выводятся из ведомого интерфейса SPI по заднему фронту сигнала SCK.

9. SS. Вход выбора ведомого SPI. Логический уровень SS привязан к напряжению на VL. Когда на SS установлен высокий уровень, ведомый интерфейс SPI не выбирается, вывод MISO имеет высокий импеданс, а переходы SCLK игнорируются. Передача SPI начинается с перехода SS от высокого к низкому и заканчивается переходом SS от низкого к высокому.

10. MISO. Вывод последовательных данных SPI (Master-In-Slave Out). MISO – это двухтактный выход. MISO имеет три состояния в полудуплексном режиме или когда $SS = 1$. Логический уровень MISO привязан к напряжению на VL.

11. MOSI. Ввод последовательных данных SPI (главный выход, подчиненный вход). Логический уровень MOSI привязан к напряжению на VL. MOSI также можно настроить как двунаправленный вход и выход MOSI/MISO.

12. GPX. Мультиплексированный двухтактный выход общего назначения. Внутренний сигнал MAX3421E, который появляется на 17 Выход GPX GPX программируется путем записи в биты GPXB и GPXA регистра PINCTL (R17) и бит SEPIRQ регистра MODE (R27). GPX обозначает один из пяти сигналов.

13. VBCOMP. Вход компаратора VBUS. VBCOMP внутренне подключен к компаратору напряжения, что позволяет главному устройству SPI обнаруживать (через прерывание или проверку бита регистра) наличие или потерю питания на VBUS.

14. GND (земля) соединен с землей устройства и служит для обеспечения общей электрической связи между устройством и источником питания. Это важно для правильной работы и обеспечения безопасности устройства.

15. GPIN0-GPIN6. Входы общего назначения. GPIN7-GPIN0 подключены к VL с помощью внутренних подтягивающих резисторов. Логические уровни GPIN7-GPIN0 привязаны к напряжению на VL.

16. GPIN7. Универсальный ввод. GPIN7-GPIN0 подключены к VL с помощью внутренних подтягивающих резисторов. Логические уровни GPIN7-GPIN0 привязаны к напряжению на VL.

17. GPOUT0-GPOUT7. Двухтактные выходы общего назначения. Логические уровни GPOUT7-GPOUT0 привязаны к напряжению на VL.

4.3 Подключение преобразователя напряжения LM2734

Преобразователь напряжения LM2734R был выбран в данной схеме, поскольку он обеспечивает удобное и надежное подключение. Устройство предоставляет все активные функции для обеспечения локального

преобразования постоянного тока в постоянный ток с быстрой переходной реакцией и точным регулированием на минимально возможной площади печатной платы.

Регулятор LM2734 использует управление по току и внутреннюю компенсацию для обеспечения высокоэффективного регулирования в широком диапазоне рабочих условий..

В схеме задействованы следующие входы и выходы преобразователя напряжения для подключения к контроллеру:

1. BST (вход). Повышающее напряжение, которое приводит в действие внутренний переключатель управления NMOS. Между контактами BOOST и SW подключен бутстрепный конденсатор.
2. GND (земля). Контакт заземления сигнала и питания.
3. FB (вход). Контакт обратной связи.
4. EN (вход). Включить управляющий вход. Высокий логический уровень разрешает работу.
5. VIN (вход). Входное напряжение питания.
6. SW (выход). Выходной переключатель. Подключается к катушке индуктивности, улавливающему диоду и начальному конденсатору.

4.4 Подключение стабилизатора напряжения LP2985

LP2985 обладает множеством функций, которые делают регулятор идеальным кандидатом для различных портативных приложений.

При нормальной работе устройство будет выдавать фиксированное напряжение, соответствующее номеру заказываемой детали. Устройство может выдавать непрерывный ток нагрузки 150 мА.

В схеме задействованы следующие входы и выходы стабилизатора напряжения для подключения к контроллеру:

1. IN (вход). Вход питания.
2. GND (земля).
3. NC/FB (вход). Контакт отключения с активным низким уровнем.
4. EN (вход/выход).
5. OUT (выход). Выходное напряжение.

5 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Данный раздел играет ключевую роль в обеспечении четкости и понятности всего проекта. Принципиальная схема является фундаментальным элементом в проектировании электронных устройств, электрических цепей и систем.

5.1 Принципиальная схема

Принципиальная схема устройства представлена в приложении В.

5.2 Расчёт мощности элементов схемы

Потребляемая мощность разрабатываемого устройства равна сумме мощностей, потребляемых его элементами.

Расчет мощности элементов схемы устройства представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Расчет мощности элементов схемы устройства управления

Блок	U, В	I, А	Кол-во	P, Вт
Контроллер MAX3421E	3,6	0,015	1	0,054
Преобразователь напряжения LM2734	20	1	1	20
Стабилизатор напряжения LP2985	3,3	0,15	1	0,495
Суммарная мощность, Вт				20,549

Таким образом потребляемая мощность будет равна:

$$P = 3,6 \cdot 0,015 + 20 \cdot 1 + 3,3 \cdot 0,15 = 20,549 \text{ Вт.}$$

Учитывая поправочный коэффициент в 20%, максимальная потребляемая мощность составит примерно 24,658 Вт.

Рассчитаем потребляемый ток:

$$I = \frac{P}{U} = \frac{24,658}{3,6} = 6,849 \text{ А}$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты работы над данным курсовым проектом являются весьма обнадеживающими. В рамках проекта было успешно разработано функциональное микропроцессорное устройство, а именно контроллер USB. Это устройство спроектировано таким образом, чтобы поддерживать подключение различных типов USB-устройств и обеспечивать возможность взаимодействия с ними.

Следует отметить, что выполнение проекта позволило достичь ряда значительных преимуществ. Прежде всего, стоит выделить небольшую стоимость устройства, что делает его доступным для широкого круга пользователей. Простота реализации и сборки также играет важную роль, облегчая процесс внедрения данного контроллера в различные приложения.

Тем не менее, в ходе работы над проектом был выявлен существенный недостаток. Этим недостатком является необходимость разработки собственного программного обеспечения для взаимодействия модулей и анализа информации. Это может потребовать дополнительных ресурсов и знаний у пользователей, что может стать преградой для более широкого распространения устройства.

Предусматривается усовершенствование данного курсового проекта. Одним из ключевых направлений улучшения является оптимизация алгоритмов, что может повысить эффективность и скорость работы устройства. Кроме того, планируется улучшение системы питания, чтобы обеспечить более стабильную и надежную работу контроллера.

Дополнительно, важным шагом в развитии проекта будет создание более дружелюбного пользовательского интерфейса. Это может включать в себя разработку графических приложений для персональных компьютеров, которые облегчат управление устройством и сделают его более доступным для широкой аудитории.

В целом, проделанная работа и будущие планы по усовершенствованию данного микропроцессорного устройства говорят о потенциале проекта и его перспективности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Вычислительные машины, системы и сети: дипломное проектирование (методическое пособие) [Электронный ресурс] : Минск БГУИР 2019. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_136308.pdf – Дата доступа: 29.10.2023
- [2] MAX3421E [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://developer.arm.com/documentation/ddi0464/latest/> – Дата доступа: 29.09.2023
- [3] LP2986-33DBVR [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.microchip.com/en-us/product/atmega328p#document-table> – Дата доступа: 29.09.2023
- [4] LM2734 Datasheet [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmega32A-DataSheet-Complete-DS40002072A.pdf> – Дата доступа: 29.09.2023
- [5] SparkFun USB Host Shield Datasheet [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Dht11%20datasheet&gad=1&gclid=Cj0KCQjwhfipBhCqARIsAH9msbn8OSBAwHqq66X0p7nUmWcSKLtjp34lyrfNnvF76b-pgDvGu4xsM0aAijdEALw_wcB – Дата доступа: 29.09.2023
- [6] Arduino USB Host Shield [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://docs.arduino.cc/retired/shields/arduino-usb-host-shield> – Дата доступа: 29.09.2023
- [7] ГОСТ ЕСКД [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <http://www.pntd.ru/2.710.html> – Дата доступа: 29.09.2023
- [8] Can Bus Transcivier L9615, Light Sensor для Arduino [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.promelec.ru/fs/sources/9a/0b/ab/81/373e145f35e257b50b20a9e6.pdf> – Дата доступа: 29.09.2023
- [9] USB Host Library [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://wiki.seeedstudio.com/Wio-Terminal-USBH-Overview/> – Дата доступа: 29.09.2023
- [10] Библиотека USB_Host_Shield_2.0 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://github.com/felis/USB_Host_Shield_2.0#documentation – Дата доступа: 29.09.2023
- [11] ЕСКД Правила Выполнения Электрических Схем [Электронный ресурс] : Минск БГУИР 2011. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_126901.pdf – Дата доступа: 29.09.2023